

Matriz de Riesgos y Mitigación - SmartWMS

Análisis cualitativo (Probabilidad x Impacto) para arquitectura Cloud-Native, IoT y adopción operativa.

ID	RIESGO IDENTIFICADO	PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)	VALOR (P×I)	NIVEL DE RIESGO
R1	Disrupción del Enlace Perimetral (Caída de Internet en Bodega)	3	5	15	● CRÍTICO
R4	Fricción Operativa y Rechazo al escaneo Zero-Touch	4	3	12	● MEDIO-ALTO
R6	Desviación del Timebox Crítico (Retrasos post-16 Semanas)	3	4	12	● MEDIO-ALTO
R3	Degradación de Capa IoT (Falsos Positivos de Impacto/Clima)	3	3	9	● MEDIO

ID	RIESGO IDENTIFICADO	PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)	VALOR (P×I)	NIVEL DE RIESGO
R2	Sobregiro OPEX en GCP (Pico inesperado de facturación Cloud)	2	4	8	MEDIO
R5	Brecha de Seguridad / Interceptación de Datos (Ley 21.719)	1	5	5	BAJO

Plan de Mitigación y Contingencia

R1: Disrupción del Enlace Perimetral

CRÍTICO

 ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN

Exigir como requisito técnico a la gerencia la instalación de un enlace dual WAN (Fibra Óptica + Respaldo 5G automático) en el router principal de la bodega para asegurar redundancia física.

 PLAN DE CONTINGENCIA

La PWA (App Móvil) almacenará la ruta de picking activa en memoria local (caché). El operario podrá terminar su ruta actual sin conexión y los datos se sincronizarán con GCP automáticamente al recuperar la red.

R4: Fricción Operativa y Adopción Zero-Touch

MEDIO-ALTO

ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN

Diseñar el flujo de escaneo continuo con tolerancia a fallos y ejecutar una Prueba de Concepto (PoC) en la Semana 8 con operarios reales para iterar y ajustar la interfaz de usuario (UX).

PLAN DE CONTINGENCIA

Incorporar un botón de anulación manual ("Ingresar SKU por teclado") en la aplicación, protegido temporalmente por un PIN de supervisor, en caso de que un código QR esté físicamente ilegible o la cámara falle.

R6: Desviación del Timebox Crítico (16 Semanas)

MEDIO-ALTO

ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN

Ejecutar un marco de trabajo Scrum estricto con priorización MoSCoW (Must, Should, Could, Won't). Los módulos de Inteligencia Artificial e IoT se desarrollarán de manera independiente para no bloquear la construcción del backend transaccional core.

PLAN DE CONTINGENCIA

Si en la semana 12 se identifican retrasos críticos, se descartará formalmente la funcionalidad de BI predictivo (Could have) para reasignar esfuerzos y asegurar la entrega en producción del WMS transaccional básico (Must have).

R3: Degradación de Capa IoT (Falsos Positivos)

MEDIO

ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN

Implementar un algoritmo de filtrado anti-rebote (debounce) en código C++ dentro de los microcontroladores ESP32 para ignorar vibraciones menores (ej. pasos fuertes, carretillas) y transmitir únicamente impactos contundentes que superen los 2.5G.



PLAN DE CONTINGENCIA

Si un sensor falla continuamente, el Jefe de Bodega tendrá la capacidad de desactivar temporalmente (bypass) ese nodo IoT específico desde el Panel Web Administrativo, permitiendo el reemplazo del hardware en caliente sin detener el almacén.

R2: Sobregiro OPEX en GCP

MEDIO



ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN

Configurar alertas automatizadas de presupuesto en Google Cloud Billing al 50%, 80% y 100% del gasto planificado. Adicionalmente, limitar el autoescalado del servicio en Cloud Run a un tope máximo estricto (ej. max-instances: 10).



PLAN DE CONTINGENCIA

Ante un ataque DDoS volumétrico que dispare los costos, se aplicará un cierre de emergencia de los Webhooks públicos desde la consola de GCP y se analizarán los logs de Cloud Logging para aislar y bloquear las IPs maliciosas a nivel de firewall.

R5: Brecha de Seguridad e Interceptación (Ley 21.719)

BAJO



ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN

Forzar cifrado de extremo a extremo (HTTPS/TLS 1.3) en todas las peticiones a la API. Los tokens de autenticación JWT tendrán una

expiración restrictiva de 8 horas (duración de un turno operativo) y las llaves maestras se protegerán en Google Secret Manager.



PLAN DE CONTINGENCIA

Ante la sospecha de filtración de credenciales, el administrador ejecutará una revocación masiva de firmas JWT en Cloud Run, forzando un cierre de sesión inmediato de todos los dispositivos conectados, seguido de una rotación de contraseñas de Cloud SQL.